

ZADANIE STARTOWE

PROGRAM 01

Dana jest tablica liczb całkowitych $a[0], \dots, a[n-1]$, $n > 1$. Maksymalną podtablicą nazywamy (fragment ciągły $a[i], \dots, a[j]$) o maksymalnej nieujemnej sumie elementów obliczanej wg wzoru:

$$\text{suma}(i, j) = 3 * D + 2 * U \quad (\text{dla } 0 \leq i \leq j < n)$$

gdzie:

D = suma dodatnich elementów podtablicy $a[i], \dots, a[j]$

U = suma ujemnych elementów podtablicy $a[i], \dots, a[j]$

Dla elementów, np. dla ciągu 2, -7, 4, -8, 5, 6 maksymalną podtablicą jest $a[4..5]$ o wartości $\text{suma}(4, 5) = 33$.

Jeśli wszystkie liczby są ujemne to podtablica jest pusta, $\text{suma} = 0$.

Napisz program zawierający efektywny (złożoność $O(n)$) kod metody, obliczającej maksymalną podtablicę, tzn. początek, koniec i maksymalna wartość podtablicy - $[i, j, \text{suma}(i, j)]$.

Uwagi:

Algorytmy główne zapisz w funkcjach. Pamiętaj o komentarzach do kodu.

WEJŚCIE

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę całkowitą z – liczbę zestawów danych, których opisy występują kolejno po sobie.

Opis jednego zestawu jest następujący:

- W pierwszej linii znajduje się liczba całkowita n ($1 \leq n \leq 10^6$) oznaczająca wielkość tablicy.
- W kolejnych n liniach znajduje się n liczb całkowitych, będących elementami tablicy.
- Wartości bezwzględne elementów tablicy nie przekraczają 2000.

WYJŚCIE

Dla każdego zestawu danych wypisz wiersz postaci: początek, koniec i maksymalna wartość podtablicy.

PRZYKŁAD

Dla danych wejściowych:

1
6
2
-7
4
-8
5
6

poprawną odpowiedzią jest:

4 5 33

ZASADY ODDAWANIA GOTOWYCH PROGRAMÓW

Plik **.cpp** o nazwie:

Nazwisko_Imie_Program_01.cpp

powinien być zamieszczone w katalogu **Nazwisko_Imie_Laboratorium_1_startowe**

Katalog powinien być spakowany w formacie .rar lub .zip i przesłany do folderu Programy - laboratorium 1 - startowe – Wtorek godzina 07:30 dostępnego na stronie kursu MP (delta.pk.edu.pl).